

MÉTRICAS DE PRODUCTO

Introducción al concepto de medición en la ingeniería de software, destacando su importancia y las dificultades asociadas a medir atributos en un entorno no físico como el software.

Las métricas permiten valorar la calidad de productos y sistemas. Aunque imperfectas, ayudan a identificar problemas antes de que se conviertan en defectos.

Definición de medición (Fenton):

Medición es el proceso de asignar números o símbolos a atributos del mundo real siguiendo reglas definidas.

Debate sobre la "inmensurabilidad" del software:

Algunos argumentan que medir el software es imposible o prematuro.

Sin embargo, se sostiene que la medición es esencial para mejorar la calidad del software.

MARCO CONCEPTUAL PARA LAS MÉTRICAS DE PRODUCTO

Presenta los fundamentos necesarios para definir métricas efectivas en la ingeniería de software.

Medidas, métricas e indicadores

- Medidas: representación cuantitativa de atributos específicos.
- Métricas: combinaciones de medidas que proporcionan información sobre sistemas o procesos.
- Indicadores: interpretación de métricas para entender y mejorar procesos o productos.

El reto de la métrica de producto

Desafío de encontrar una métrica única para medir la complejidad del software. Diferentes enfoques (modularidad, independencia funcional, etc.) pueden ser conflictivos.

Aunque imperfectas, las métricas proporcionan una base para valorar la calidad del software.

Principios de medición

Actividades clave:

- Formulación, crear métricas apropiadas.
- Recolección, recopilar datos necesarios.
- Análisis, calcular métricas.
- Interpretación, evaluar resultados.
- Retroalimentación, proveer recomendaciones.

Requisitos para las métricas:

1. Propiedades matemáticas deseables.
2. Validación empírica en distintos contextos.
3. Interpretación clara y automatización cuando sea posible.

Medición de software orientado a meta**Modelo Meta/Pregunta/Métrica (MPM):**

- Establece metas explícitas de medición.
- Define preguntas para lograr dichas metas.
- Usa métricas que respondan a las preguntas planteadas.

Ejemplo: Analizar un sistema para evaluar su extensibilidad.

Atributos de las métricas de software efectivas

Criterios principales:

- Simples, calculables y objetivas.
- Independientes del lenguaje de programación.
- Útiles para retroalimentación y mejora.

Caso particular: aunque una métrica falle en algún criterio (por ejemplo, el Punto de Función), puede ser útil si proporciona información valiosa.

MÉTRICAS PARA EL MODELO DE REQUERIMIENTOS

Introducción a las métricas específicas para evaluar la calidad de los requerimientos y su impacto en el diseño del software.

Destaca que las métricas en esta etapa son fundamentales para establecer una base sólida para el diseño.